Lab 1 Compte-Rendu

Tout les document sont present en GitHub
https://github.com/DhiaKessad/M1-E3A-MNEP-DOCS/tree/main/UE442-Archi

Kessad Med Dhia Ed
M1 E3A - 3.MNEP
UE442

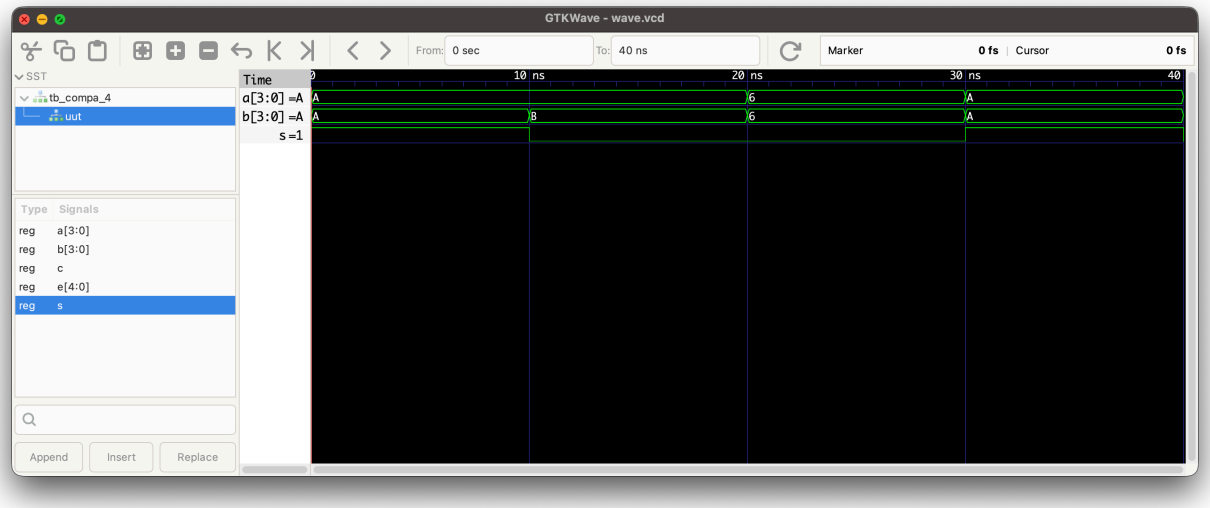
I. Conception itérative d'un comparateur:

1) Algorithme:

Entrées : A(3..0), B(3..0), C
Sortie : S
E(0) ← 1
Pour i de 0 à 3 faire
E(i+1) ← E(i) ET (A(i) XNOR B(i))
Fin pour S ← E(4) ET C

2) dans le dossier EX1_comparator, **compa_4.vhd:** fiche VHDL pour l'algorithme
tb_compa_4.vhd: fiche TESTBENCH pour simuler l'archi

Figure 1: Résultat de simulation dans GTKwave : (a,b,c) = (A,A,1);(A,B,1);(6,6,0) en hexadécimal



J'ai utiliser GHDL + GTKwave (open source).

3) Dans le meme dossier,
DE1_compa_4.vhd: fiche VHDL pour l'algorithme (On ajoute le CLK, synchro ff pour la stability)
DE1_compa_4.qsf: fichier de contraintes pour l'affectation des entrées et des sorties dans le FPGA

En utilisant le fichier DE1_UserManual.pdf, page 28, nous pouvons obtenir les adresses des broches du SW et des LED.

extraction du tableau 4.1

Signal Name	FPGA Pin No.	Description
SW[0]	PIN_L22	Toggle Switch[0]
SW[1]	PIN_L21	Toggle Switch[1]
SW[2]	PIN_M22	Toggle Switch[2]
SW[3]	PIN_V12	Toggle Switch[3]
SW[4]	PIN_W12	Toggle Switch[4]
SW[5]	PIN_U12	Toggle Switch[5]
SW[6]	PIN_U11	Toggle Switch[6]
SW[7]	PIN_M2	Toggle Switch[7]

À l'aide des autres tables de correspondance, nous pouvons identifier les adresses de l'horloge, des LED, etc.

II. Diviseur de fréquence et génération d'une base de temps (Code sur dossier EX2_counter)

1) fp = 50 MHz et donc Tp = 1/fp
Nous voulons obtenir T = 250 ms donc Comptage = T/Tp = 12 500 000 fois.
Log_2 (T/Tp) = 24; registers en cascade de 24 bits.

2) conception d'un registre compteur T/Tp

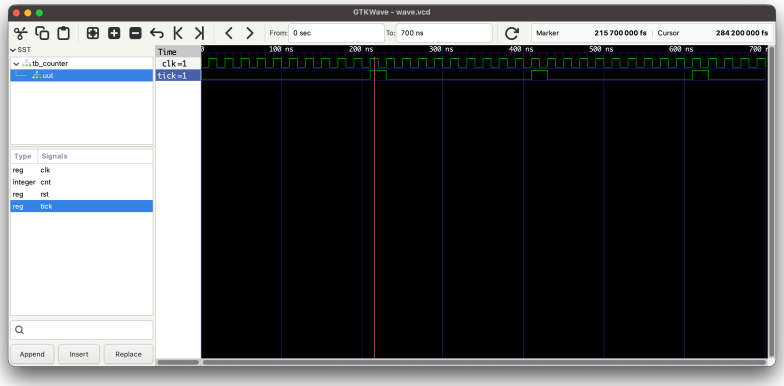
Algorithme:

À chaque front montant de clk :
Si rst_n = 0 alors
cnt ← 0
Sinon si cnt = N − 1 alors
cnt ← 0
Sinon
cnt ← cnt + 1
Fin si
tick ← 1 si cnt = N − 1, sinon 0

3) Raccorder une LED à la sortie du compteur

4) Verification par GTKwave

nombre réduit à 10 pour visibilité



5) Le fichier de contraintes est similaire à EX1.

III. Chenillard commandé par interrupteur

1) En utilisant l'ex2 comme base pour cet exercice, j'ai ajouté une sortie à chaque « tick » pour le compteur.
2) L'indexation de la boucle dépendra de la valeur du commutateur (SW) ; le signe « + » ou « - » déterminera donc le sens du chenillard.

Automate Moore: 10 état
Etat idex (0 a 9) est l'address dans LUT. Idex augment/ diminue a chaque tick dépendamment sur la direction.

La période a été modifiée à 5

